



Group Representation Theory

群表示论

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

引言	2
群	2
子群	2
群同态	4
群在集合上的作用	5
1 群的线性表示	6
1.1 线性表示的基本概念	6
1.1.1 线性群	6
1.1.2 线性表示与矩阵表示的定义	6
1.1.3 线性表示的简单例子	8
1.1.4 置换表示	9
1.1.5 正则表示	11
1.2 线性表示的结构	12
1.2.1 子表示	12
1.2.2 表示的直和	13
1.2.3 表示的可约性	13
1.2.4 完全可约表示	14
1.3 Abel 群的不可约表示	15
1.4 非 Abel 群的不可约表示的常用构造方法	17
1.4.1 线性表示与群同态的合成	17
1.4.2 表示的提升与分解	17
1.4.3 挠表示	19
1.4.4 逆步表示	20
2 群代数	21
2.1 群代数的线性表示	21
2.2 群的线性表示与群代数上的左模	23
2.2.1 群代数上的左模	23
2.2.2 有限群 G 的正则表示与群代数 $F[G]$ 上的左正则模	25
2.2.3 子表示与左 $F[G]$ -模的子模	26
2.2.4 群表示的直和分解与左 $F[G]$ -模的直和分解	26
2.2.5 群的线性表示的可约性与左 $F[G]$ -模的可约性	26
2.2.6 表示的等价与左 $F[G]$ -模的同构	26
3 群的特征标	27

引言

群

Def. 1 代数运算

设 S 为一个集合, 称

$$S \times S = \{(s, t) \mid s, t \in S\}$$

为 S 与自身的 Cartesius 积. $S \times S$ 到 S 的一个映射, 称为 S 上的一个二元代数运算.

Rmk 现代数学的一个鲜明的特征是研究具有各种运算的集合, 称其为代数系统.

Def. 2 群

设 G 是一个非空集合. 在 G 上定义一个二元代数运算 $\cdot$, 称为群乘法, 记作 $a \cdot b$, 或简记作 ab , 若满足

1. 结合律 (associative law): $(ab)c = a(bc)$;
2. 有单位元 (identity element): $\exists e \in G$, s.t. $eg = ge = g, \forall g \in G$;
3. 每个元素有逆元 (inverse element): $\forall g \in G, \exists g^{-1} \in G$, s.t. $g^{-1}g = gg^{-1} = e$,

则称 G 是一个群 (group), 可记作 $(G, \cdot)$.

研究群 G 结构的途径

1. 子群 $H < G$;
2. 群同态映射 $\phi: G \rightarrow G'$;
3. 群 G 对集合 X 的作用.

子群

Def. 3 子群

若群 G 的非空子集 H 对于 G 的运算也成为群, 即

1. 乘法封闭性: $\forall a, b \in H, ab \in H$;
2. 单位元: $e_G \in H$;
3. 逆元: $\forall h \in H, h^{-1} \in H$,

则称 H 为 G 的一个子群 (subgroup), 记作 $H \leq G$.

Def. 4 陪集

对于 $a, b \in G$, 规定 $a \sim b \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$, 易证 $\sim$ 具有反身性、对称性、传递性, 从而 $\sim$ 是 G 上的一个等价关系. $g \in G$ 的等价类为 $\bar{g} := \{x \in G \mid x \sim g\} = \{gh \mid h \in H\} =: gH$. 称 gH 为以 g 为代表的一个左陪集.

Thm. 1 群的划分

设 $H < G$, 则

1. $aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$;
2. 任给两个左陪集, 要么相等, 要么不相交, 即交集为 $\emptyset$.

因此 H 的所有左陪集构成的集合, 为 G 的一个划分, 记作 G/H .

Def. 5 商集, 指数

称为 G 关于 H 的左商集. 将商集的基数, 称为 G 关于 H 的指数, 记作 $[G : H]$.

Prop. 1 左陪集分解式

若 G/H 为有限集, 设 $[G : H] = r$, 则

$$G = \bigcup_{i=0}^r g_i H \quad (g_0 = e)$$

Thm. 2 Lagrange 定理

若 G 为有限集, 则 $\forall H < G$, H 到 gH 有一个双射, 于是有

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

Cor. 1

设 $|G| = n$, 则 $\forall g \in G$, 有 $g^n = e$.

Cor. 2

素数阶群一定是循环群.

群同态

Def. 6 群同态映射

设群 G 到群 G' 有一个映射 ϕ , 使得 $\forall a, b \in G$

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

则称 ϕ 为 G 到 G' 的一个群同态映射.

- 若 $\phi: G \hookrightarrow G'$ 为单射, 则称 ϕ 为单同态;
- 若 $\phi: G \twoheadrightarrow G'$ 为满射, 则称 ϕ 为满同态;
- 若 $\phi: G \xrightarrow{\sim} G'$ 为双射, 则称 ϕ 为群同构, 称 G 与 G' 是同构的, 记作 $G \cong G'$.

Prop. 2 群同态的性质

设 $\phi: G \rightarrow G'$ 为群同态, 则有

1. $\phi(e_G) = e_{G'}$;
2. $\forall g \in G, \phi(g^{-1}) = \phi(g)^{-1}$;
3. 若 $H < G$, 则 $\phi(H) < G'$, 特别地 $\text{Im } \phi = \phi(G) < G'$.

Rmk $\phi: G \twoheadrightarrow G'$ 为满同态 $\iff \text{Im } \phi = G'$

Def. 7 核

设群同态 $\phi: G \rightarrow G'$, 称

$$\text{Ker } \phi = \{g \in G \mid \phi(g) = e_{G'}\}$$

为 ϕ 的核.

Rmk 易证 $\text{Ker } \phi < G$.

Prop. 3 单同态的判定

ϕ 为单同态 $\iff \text{Ker } \phi = \{e\}$

Thm. 3 群同态基本定理

设群同态 $\phi: G \rightarrow G'$, 有 $\text{Ker } \phi \triangleleft G$, 且

$$G / \text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi$$

群的作用

Def. 8

集合 X 到自身的双射构成的集合, 对于映射的复合成为一个群, 称为全变换群 $S(X)$. 群 G 到 $S(X)$ 的群同态, 等价于 G 在 X 上的一个作用.

Def. 9 群在集合上的作用

设 G 是一个群, X 为一非空集合, 若映射

$$\phi: G \times X \rightarrow X \quad (g, x) \mapsto g \circ x$$

满足 $\forall g_1, g_2 \in G, x \in X$

1. $(g_1 g_2) \circ x = g_1 \circ (g_2 \circ x)$;
2. $e_G \circ x = x$,

则称 G 在 X 上有一个作用 (action), 映射 ϕ 定义了 G 对 X 的作用.

群表示论的研究目标

研究群 G 到各个线性空间 V 的可逆线性变换群 $GL(V)$ 的各种同态映射, 以获取群 G 结构的完整信息.

模

线性空间

1 群的线性表示

1.1 线性表示的基本概念

1.1.1 线性群

Def. 1 一般线性群

- 域 F 上所有 n 阶可逆矩阵构成的集合, 对于矩阵乘法成为一个群, 称为一般线性群 (general linear group), 记作 $\mathrm{GL}_n(F)$.
- 域 F 上线性空间 V 上的所有可逆线性变换构成的集合, 对于映射的复合成为一个群, 称为 V 上的可逆线性变换群, 记作 $\mathrm{GL}(V)$.

Rmk 若 $\dim V = n$, 则 $\mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}_n(F)$.

Prop. 1

设域 F 的单位元为 1, 定义特殊线性群为 $\mathrm{SL}_n(F) = \{M \in \mathbf{M}_n(F) \mid \det M = 1\}$, 有

$$\mathrm{SL}_n(F) \triangleleft \mathrm{GL}_n(F) \quad \mathrm{GL}_n(F)/\mathrm{SL}_n(F) \cong F^\times$$

1.1.2 线性表示与矩阵表示的定义

Def. 2 线性表示, 表示空间, 表示的次数

- 群 G 到 $\mathrm{GL}(V)$ 的一个群同态 ρ , 称为 G 在域 F 上的一个线性表示 (linear representation), 简称为 F -表示, 记作 (ρ, V) .
- 称 V 为 ρ 的表示空间 (representation space).
- 若 V 有限维, 则称 ρ 为有限维表示, 称 $\dim_F V$ 为表示 ρ 的次数 (degree), 记作 $\deg \rho$; 若 V 无限维, 则称 ρ 为无限维表示.

Prop. 2 表示的核与像

$$\mathrm{Ker} \rho \triangleleft G \quad \mathrm{Im} \rho < \mathrm{GL}(V)$$

Def. 3 忠实表示, 平凡表示, 主表示

- 若 $\mathrm{Ker} \rho = \{e_G\}$, 即 $\rho: G \hookrightarrow \mathrm{GL}(V)$, 则称 ρ 为一个忠实表示 (faithful rep).
- 若 $\mathrm{Ker} \rho = G$, 即 $\mathrm{Im} \rho = \{\mathrm{id}_V\}$, 则称 ρ 为一个平凡表示 (trivial rep).
- G 的 1 次平凡表示称为 G 的主表示 (principle rep), 记作 ρ_0 .

Def. 4 矩阵表示

群 G 到 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的一个群同态 R , 称为 G 在域 F 上的一个 n 次矩阵表示 (matrix rep).

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\rho} & \mathrm{GL}(V) \\ & \searrow R & \downarrow \sim \\ & & \mathrm{GL}_n(F) \end{array}$$

Rmk V 中取一个基, 可逆线性变换 $\rho(g)$ 在基下的可逆矩阵为 $R(g)$, 则称由此得到的 R 为由 ρ 提供的矩阵表示.

$$R : G \rightarrow \mathrm{GL}_n(F) \quad g \mapsto R(g)$$

Def. 5 线性表示的等价

设群 G 有两个 F -表示 (ρ, V) 与 (σ, W) , 若存在一个线性同构 $\phi : V \rightarrow W$, 使得 $\forall g \in G$, 有交换图:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\phi} & W \\ \rho(g) \downarrow & & \downarrow \sigma(g) \\ V & \xrightarrow{\phi} & W \end{array}$$

亦即 $\forall g \in G$,

$$\sigma(g)\phi = \phi\rho(g)$$

则称 (ρ, V) 与 (σ, W) 等价 (equivalent), 记作 $\rho \approx \sigma$.

Rmk 线性表示的等价建立了 G 上所有 F -表示构成的集合上的一个等价关系.

Def. 6 矩阵表示的等价

设群 G 有两个次数相同的矩阵表示 $R, \Sigma : G \rightarrow \mathrm{GL}_n(F)$, 若存在可逆矩阵 $\Phi \in \mathrm{GL}_n(F)$, 使得 $\forall g \in G$, 均有

$$\Sigma(g) = \Phi R(g) \Phi^{-1}$$

则称 R 与 Σ 等价, 记作 $R \approx \Sigma$.

Prop. 3

有限维线性表示 $(\rho, V) \approx (\sigma, W) \iff$ 提供的矩阵表示 $R \approx \Sigma$.

Pf 在 V, W 中分别取基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}, \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$. 设

$$\rho(g)(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)R(g) \quad \sigma(g)(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)\Sigma(g)$$

“ $\Rightarrow$ ”: $(\rho, V) \approx (\sigma, W)$, $\Rightarrow$ 存在线性同构 $\phi : V \rightarrow W$, 使得 $\forall g \in G$, $\sigma(g)\phi = \phi\rho(g)$, 且

$\phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)\Phi$. 则有

$$\begin{aligned}\sigma(g)(\beta_1, \dots, \beta_n)\Phi &= (\beta_1, \dots, \beta_n)\Sigma(g)\Phi = \sigma(g)\phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \phi\rho(g)(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ &= \phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n)R(g) = (\beta_1, \dots, \beta_n)\Phi R(g)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Sigma(g)\Phi = \Phi R(g), \Rightarrow \Sigma(g) = \Phi R(g)\Phi^{-1}.$$

“ $\Leftarrow$ ”: $\Phi \in \text{GL}_n(F)$, $\Rightarrow$ 存在线性同构 ϕ , 使得 $\phi(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)\Phi$, 由此易得 $\rho(g)\phi = \phi\sigma(g)$.

1.1.3 线性表示的简单例子

Eg. 1 1 次表示

群 G 在 F 上的一个 1 次矩阵表示 $R: G \rightarrow F^\times$ 为 G 上的 $F^\times$ 值函数, 且满足 $\forall g_1, g_2 \in G$,

$$R(g_1 g_2) = R(g_1)R(g_2) \quad R(e) = 1$$

其中 $e, 1$ 分别为群 G 与域 F 的单位元.

- $(\mathbb{R}, +)$ 的 1 次实表示 $f: (\mathbb{R}, +) \rightarrow \mathbb{R}^\times$ 需满足 $\forall t, s \in \mathbb{R}, f(t+s) = f(t)f(s)$.

可微的表示为指数型函数 $f_r(x) = e^{rx}$, $r \in \mathbb{R}$.

- $(\mathbb{R}, +)$ 的 1 次复表示 $f_c(x) = e^{icx}$, $c \in \mathbb{C}^\times$.

Eg. 2 Fourier 级数

$(\mathbb{R}, +)$ 的 1 次复表示 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}} = \{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 构成平方可积函数空间 $L^2(0, 2\pi)$ 的一个标准正交基, 即 $(f_n, f_m) = \delta_{nm}$. 于是 $\forall f \in L^2(0, 2\pi)$

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n f_n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx} \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

Eg. 3 2 次表示

$(\mathbb{R}, +)$ 的一个 2 次矩阵表示为

$$R: (\mathbb{R}, +) \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{R}) \quad t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

$(\mathbb{R}, +)$ 的一个 2 次线性表示为

$$\rho: G \rightarrow \text{GL}(V) \quad t \mapsto \mathcal{R}_t$$

其中 V 为平面上所有以 O 为起点的向量所构成的实线性空间, $\mathcal{R}_t$ 为平面上绕 O 转角为

t 的旋转变换.

Eg. 4 n 次表示

$(\mathbb{R}, +)$ 的一个 n 次线性表示为 $(\mathbb{R}, +)$ 的一个 n 次矩阵表示为

Eg. 5 无限维表示

1.1.4 置换表示

Meth. 1 群的任意 n 次线性表示的构造

1. 设群 G 在一个 n 元集合 $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 上有一个作用.
2. 构造一个域 F 上 n 维线性空间作为表示空间.

$$V := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i \mid a_i \in F \right\}$$

- 元素相等

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i = \sum_{i=1}^n b_i x_i : \Leftrightarrow a_i = b_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

- 加法

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{i=1}^n b_i x_i = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) x_i$$

- 纯量乘法

$$k \left(\sum_{i=1}^n a_i x_i \right) = \sum_{i=1}^n (k a_i) x_i \quad (\forall k \in F)$$

- 基向量

$$x_i = 0x_1 + \dots + 0x_{i-1} + 1x_i + 0x_{i+1} + \dots + 0x_n$$

从而 V 成为域 F 上的一个线性空间. $\{x_1, \dots, x_n\}$ 为 V 的一个基, $\dim_F V = n$.

3. 构造群同态 $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$.

$$\rho(g) : V \rightarrow V \quad \rho(g) \left(\sum_{i=1}^n a_i x_i \right) := \sum_{i=1}^n a_i (g \circ x_i)$$

易证 $\rho(g)$ 保持 V 的加法与纯量乘法, 从而 $\rho(g)$ 是 V 上的一个线性变换.

$$[\rho(g)\rho(g^{-1})] x_i = g \circ (g^{-1} \circ x_i) = (gg^{-1}) \circ x_i = e \circ x_i = \text{id}_V(x_i)$$

从而 $\rho(g)$ 可逆, $\Rightarrow \rho(g) \in \text{GL}(V)$. 易证 $\forall g_1, g_2 \in G, \rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2)$, 因此 ρ 即为 G 的一个 n 次线性表示.

Def. 7 置换表示

由此构造出的 n 次 F -表示 ρ , 称为 G 在 F 上的一个 n 次置换表示 (permutation rep).

Prop. 4 置换矩阵表示

对于基 $x_1, \dots, x_n$, 设置换表示 ρ 提供的矩阵表示为 R . 则 $\forall g \in G, R(g)$ 为置换矩阵, 即每行每列只有一个 1, 其余均为 0.

Eg. 6 对称群的置换矩阵表示

n 元对称群 S_n 在数域 K 上的 n 次置换矩阵表示为 $\forall \sigma \in S_n$

$$R(\sigma) = \sum_{i=1}^n E_{\sigma(i), i}$$

其中 $E_{\sigma(i), i}$ 为只有 $(\sigma(i), i)$ 元为 1, 其余元均为 0 的矩阵.

Pf 构造 S_n 对 $X = \{1, \dots, n\}$ 的作用

$$\rho : S_n \times X \rightarrow X \quad (\sigma, i) \mapsto \sigma(i)$$

ρ 的表示空间的一个基为 $1, \dots, n$. $\rho(\sigma)1 = \sigma(1)$, 因此置换矩阵 $R(\sigma)$ 的第 i 个列向量为

$$(0, \dots, \underset{\sigma(i)-1}{0}, \underset{\sigma(i)}{1}, \underset{\sigma(i)+1}{0}, \dots, 0)^T$$

1.1.5 正则表示**Def. 8 正则表示**

利用群 G 在集合 G 上的左平移作用构造出的置换表示 ρ , 称为 G 的正则表示 (regular rep).

Prop. 5 正则表示的表示空间与次数

正则表示 ρ 的表示空间为

$$F[G] := \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in F \right\}$$

G 中所有元素构成 $F[G]$ 的一个基, 从而正则表示的次数为

$$\deg \rho = \dim_F F[G] = |G|$$

Prop. 6 正则表示的忠实性

正则表示 ρ 必为忠实表示.

Pf $g \in \text{Ker } \rho \Leftrightarrow \rho(g) = \text{id}_{F[G]}, \Rightarrow \rho(g)e = ge = e \Rightarrow g = e, \Rightarrow \text{Ker } \rho = \{e\}$.

Eg. 7 有限循环群的正则表示

设 $G = \langle g \rangle$, 正则 F -表示 ρ 的表示空间 $F[G]$ 的基为 $e, g, g^2, \dots, g^{n-1}$.

$$\begin{cases} \rho(g^i)e = g^i \\ \rho(g^i)g = g^{i+1} \\ \vdots \\ \rho(g^i)g^{n-i-1} = g^{n-1} \end{cases} \quad \begin{cases} \rho(g^i)g^{n-i} = g^n = e \\ \rho(g^i)g^{n-i+1} = g \\ \vdots \\ \rho(g^i)g^{n-1} = g^{i-1} \end{cases}$$

从而 ρ 提供的矩阵表示为

$$R(g^i) =$$

Eg. 8 二面体群的 2 次实表示

$$D_n = \langle r, t \mid r^n = t^2 = \text{id}, trt = r^{-1} \rangle$$

1.2 线性表示的结构

1.2.1 子表示

Def. 9 表示的不变子空间

设 (ρ, V) 为群 G 的一个 F -表示, U 为 V 的一个子空间. 若 $\forall g \in G, U$ 为线性变换 $\rho(g)|_U$ 的不变子空间, 则称 U 为 ρ 的 G -不变子空间 (G -invariant subspace).

Rmk $\{0\}$ 与 V 称为平凡的 G -不变子空间.

Rmk G -不变子空间的交与和, 仍为 G -不变子空间.

Def. 10 子表示

若 $U \neq \{0\}$ 为 ρ 的 G -不变子空间, 则

$$\rho_U : G \rightarrow \text{GL}(U) \quad g \mapsto \rho(g)|_U$$

为 G 的一个 F -表示, 称 ρ_U 为 ρ 的一个子表示 (sub representation).

Prop. 7 子表示的矩阵

在 U 中取一个基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, 扩充为 V 的一个基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$. 则 ρ 对于此基提供的矩阵表示 R 满足 $\forall g \in G$

$$R(g) = \begin{pmatrix} R_U(g) & C(g) \\ 0 & B(g) \end{pmatrix}$$

1.2.2 表示的直和

Def. 11 G -不变补空间

设 (ρ, V) 为群 G 的一个 F -表示, U 为 V 的一个 G -不变子空间. 若存在 V 的 G -不变子空间 W , 使得

$$V = U \oplus W$$

则称 W 为 U 在 V 中的一个 G -不变补空间 (G -invariant complement).

Def. 12 子表示的直和

$\forall v \in V$ 可唯一地表为 $v = u + w$, 其中 $u \in U, w \in W$. 且有 $\forall g \in G$

$$\rho(g)v = \rho(g)u + \rho(g)w = \rho_U(g)u + \rho_W(g)w$$

于是称 ρ 为其子表示 ρ_U 与 ρ_W 的直和 (direct sum), 记作 $\rho = \rho_U \oplus \rho_W$.

Prop. 8 子表示的直和

设 (ρ, V) 为群 G 的一个 F -表示, U 与 W 均为 V 的 G -不变子空间, 且 $V = U \oplus W$, 则

$$\rho = \rho_U \oplus \rho_W$$

Prop. 9

$$R(g) = \begin{pmatrix} R_U(g) & 0 \\ 0 & R_W(g) \end{pmatrix}$$

Cor. 1

若 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$, 则 $\rho = \rho_{V_1} \oplus \cdots \oplus \rho_{V_r}$,

$$R(g) = \text{diag}\{R_{V_1}(g), \cdots, R_{V_r}(g)\}$$

1.2.3 表示的可约性

Def. 13 不可约表示, 可约表示

设 (ρ, V) 为群 G 的一个 F -表示, 若 V 只有平凡的 G -不变子空间 $\{0\}$ 与 V , 则称 (ρ, V) 为不可约表示 (irreducible rep), 否则称为可约表示 (reducible rep).

Eg. 9

1 次表示必为不可约表示.

Prop. 10 可约表示的矩阵表示

(ρ, V) 为可约表示 $\iff V$ 有非平凡子空间 U , ρ 有子表示 $\rho_U \iff \rho$ 在适当基下提供的矩阵表示 R 具有分块上三角矩阵的形式, 即 $\forall g \in G$

$$R(g) = \begin{pmatrix} R_U(g) & C(g) \\ 0 & B(g) \end{pmatrix}$$

Def. 14 完全可约表示

若对于 V 的每一个 G -不变子空间, 在 V 中均有 G -不变补空间, 则称 (ρ, V) 为完全可约表示 (completely reducible rep).

Prop. 11

不可约表示 (ρ, V) 为完全可约表示.

Pf V 的 G -不变子空间只有 $\{0\}$ 与 V , 又 $V = \{0\} \oplus V, \Rightarrow (\rho, V)$ 完全可约.

Prop. 12 完全可约表示的子表示封闭性

群 G 的完全可约表示 (ρ, V) 的任一子表示也为完全可约表示.

Pf 设 U 为 V 的非平凡 G -不变子空间, ρ_U 为 ρ 的子表示. 任取 U 的 G -不变子空间 U_1 , 其也为 V 的 G -不变子空间. 设 U_1 在 V 中的 G -不变补空间为 W_1 , 则 $W_1 \cap U$ 为 U_1 在 U 中的 G -不变补空间. 因此 (ρ_U, U) 完全可约.

1.2.4 完全可约表示**Thm. 1 有限维完全可约表示的结构**

群 G 的有限维完全可约表示, 必定可以分解为有限多个不可约子表示的直和.

Pf 设 (ρ, V) 为 G 的完全可约 F -表示. 若 (ρ, V) 不可约, 得证.

若 (ρ, V) 可约, 则存在非平凡的 G -不变子空间 V_1 , 且存在 V 中的 G -不变补空间 V_2 , 使得 $V = V_1 \oplus V_2$. 记 $\rho_{V_i} = \rho_i$, 有 $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2$, 若 ρ_1, ρ_2 均不可约, 得证.

若 ρ_i 可约, 必定完全可约, 则 V_i 存在非平凡 G -子空间 V_{i1} , 且 V_{i1} 在 V_i 中有 G -不变补空间 V_{i2} , 使得 $V_i = V_{i1} \oplus V_{i2}$, $\rho_i = \rho_{i1} \oplus \rho_{i2}$. 依此类推, 在有限次后必然终止, 得到所有的子表示均不可约.

Thm. 2 Maschke 定理

若 $\text{char } F \nmid |G|$, 则有限群 G 的任一 F -表示 (ρ, V) , 均为完全可约表示.

Pf 若 (ρ, V) 不可约, 则完全可约, 得证.

设 (ρ, V) 可约, 取 V 的任一非平凡 G -不变子空间. 必定存在补空间 U' , 使得 $V = U \oplus U'$.

设 $\mathcal{P}$ 为 V 上沿 U 到 U' 的投影, 有 $\text{Ker } \mathcal{P} = U, \text{Im } \mathcal{P} = U'$. 对 $\mathcal{P}$ 作群平均

$$\mathcal{B}' = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \rho(h) \mathcal{P} \rho(h)^{-1}$$

条件 $\text{char } F \nmid |G|$ 确保 $|G|$ 在 F 中可逆, 从而 $1/|G|$ 有意义. $\forall g \in G$, 有 $\mathcal{B}' \rho(g) = \rho(g) \mathcal{B}'$, 从而 $\text{Im } \mathcal{B}'$ 为 G -不变子空间.

又由 $U \subseteq \text{Ker } \mathcal{B}'$; $\forall v \in V, v - \mathcal{B}'v \in U$. 若 $v \in \text{Ker } \mathcal{B}'$, 则 $\mathcal{B}'v = 0$, 从而 $v = v - \mathcal{B}'v \in U$, 因此 $\text{Ker } \mathcal{B}' = U$. 于是 $v - \mathcal{B}'v \in \text{Ker } \mathcal{B}'$, 从而 $\mathcal{B}'(v - \mathcal{B}'v) = 0$, 即 $\mathcal{B}'^2 = \mathcal{B}'$. 因此

$$V = \text{Ker } \mathcal{B}' \oplus \text{Im } \mathcal{B}' = U \oplus \text{Im } \mathcal{B}'$$

故 U 在 V 中有 G -不变补空间 $\text{Im } \mathcal{B}'$, 从而 ρ 完全可约, 得证.

Cor. 2

若 $\text{char } F \nmid |G|$, 则有限群 G 的任一有限维 F -表示, 必定可以分解为有限多个不可约子表示的直和.

Eg. 10 S_n 的置换表示的分解

若 $\text{char } F \nmid n$, 则 S_n 在 F 上的 n 次置换表示 ρ , 可以分解为主表示与一个 $n-1$ 次不可约子表示的直和.

1.3 Abel 群的不可约表示

Thm. 3

Abel 群的有限维不可约复表示, 均为 1 次表示.

Rmk 对无限 Abel 群也成立.

Pf 设 (ρ, V) 为 Abel 群 G 的任一有限维不可约复表示, 表示空间 V 为 $\mathbb{C}$ 上有限维线性空间. $\forall g \in G$, $\rho(g)$ 有特征值 λ_g . $\rho(g)$ 的属于 λ_g 的特征子空间 $V_{\lambda_g} = \{v \in V \mid \rho(g)v = \lambda_g v\}$.

$\forall h \in G, v \in V_{\lambda_g}, \rho(g)(\rho(h)v) = \rho(h)\rho(g)v = \lambda_g \rho(h)v, \Rightarrow \rho(h)v \in V_{\lambda_g}, \Rightarrow V_{\lambda_g}$ 为 G -不变子空间. 由于 ρ 不可约, $V_{\lambda_g} = V \neq \{0\}$. 从而 $\forall v \in V, \rho(g)v = \lambda_g v, \Rightarrow \rho(g) = \lambda_g \text{id}_V$.

假设 $\dim_{\mathbb{C}} V > 1$, $\rho(g)$ 的矩阵表示为 $\forall g \in G, R(g) = \text{diag}\{\lambda_g, \dots, \lambda_g\}, \Rightarrow \rho$ 可约, 矛盾. 因此 $\dim_{\mathbb{C}} V = 1, (\rho, V)$ 为 1 次表示.

Cor. 3

在代数闭域 F 上, Abel 群的有限维不可约表示, 均为 1 次表示.

Pf $\forall f(x) \in F[x], \deg f(x) > 0, f(x)$ 均可分解为一次因式之积, $\Rightarrow \rho(g)$ 必定有特征值.

Eg. 11 n 阶循环群的 1 次复表示

n 阶循环群 $G = \langle g \rangle$ 有 n 个 1 次复表示 $\rho_0, \rho_1, \dots, \rho_{n-1}$, 其中 ρ_0 为主表示.

$$\rho_k : G \rightarrow \mathbb{C}^\times \quad g^l \mapsto \zeta_n^{kl} = \left(e^{i\frac{2\pi}{n}}\right)^{kl}$$

Pf $\rho(g^n) = \rho(g)^n = \rho(e) = 1$, 从而 $\rho(g)$ 为 $\mathbb{C}$ 上 n 次单位根. 令 $\zeta_n = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, $\rho(g) = \zeta_n^k$, 其中 $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Lem. 1 有限 Abel 群的结构定理

有限 Abel 群 G 可以分解为有限多个循环子群的直积

$$G = \langle g_1 \rangle \times \langle g_2 \rangle \times \dots \times \langle g_s \rangle$$

其中 $|\langle g_j \rangle| = p_j^{n_j} =: q_j$, 且 p_j 为素数, $j = 1, \dots, s$. $\forall g \in G$ 可以唯一的表为

$$g = g_1^{t_1} g_2^{t_2} \dots g_s^{t_s} \quad (0 \leq t_j < q_j)$$

Thm. 4 有限 Abel 群的 1 次复表示的形式

任给 $h = g_1^{r_1} g_2^{r_2} \dots g_s^{r_s} \in G$, 可得 G 的一个 1 次复表示为

$$\rho_h : G \rightarrow \mathbb{C}^\times \quad g = g_1^{t_1} g_2^{t_2} \dots g_s^{t_s} \mapsto \zeta_{q_1}^{r_1 t_1} \zeta_{q_2}^{r_2 t_2} \dots \zeta_{q_s}^{r_s t_s}$$

其中 $0 \leq t_j, r_j < q_j, j = 1, \dots, s$.

Pf 任取 G 的 1 次复表示 ρ , 则 $\rho(g) = \rho(g_1)^{t_1} \rho(g_2)^{t_2} \dots \rho(g_s)^{t_s}$. $|\langle g_j \rangle| = q_j, \Rightarrow g_j^{q_j} = e, \Rightarrow \rho(g_j)^{q_j} = 1, \Rightarrow \rho(g_j) = \zeta_{q_j}^{r_j}, r_j \in \{0, 1, \dots, q_j - 1\}$. 因此 $\rho(g) = \zeta_{q_1}^{r_1 t_1} \zeta_{q_2}^{r_2 t_2} \dots \zeta_{q_s}^{r_s t_s}$, 由 s 元自然数组 $(r_1, \dots, r_s)$ 决定, 记作 $\rho_h(g)$, 其中 $h = g_1^{r_1} g_2^{r_2} \dots g_s^{r_s}$ 与数组一一对应.

Thm. 5

记 G 的所有 1 次复表示构成的集合为 $\hat{G}$, 且

$$G \cong \hat{\hat{G}}$$

因此 G 共有 $|G|$ 个 1 次复表示.

Pf $\forall h \in G, \rho_h \in \hat{G}$, 因此 $\phi : G \rightarrow \hat{\hat{G}}, h \mapsto \rho_h$ 为满射. 由 $\rho_h = \rho_{h'}$ 得出 $h = h'$ 可证 ϕ 为单射, 从而 ϕ 为双射.

易证 $\hat{G}$ 对函数的复合构成一个群, 且 ϕ 保持运算, 因此 ϕ 为群同态.

1.4 非 Abel 群的不可约表示的常用构造方法

1.4.1 线性表示与群同态的合成

Prop. 13 线性表示与群同态的合成

设群同态 $\phi: H \rightarrow G$, 与 G 的 F -表示 (ρ, V) , 则 $\rho\phi$ 为 H 的一个 F -表示. 且有:

- $\rho\phi$ 不可约 $\implies \rho$ 不可约;
- 若 $\phi: H \twoheadrightarrow G$ 为满同态, 则 ρ 不可约 $\implies \rho\phi$ 不可约.

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\phi} & G \\ & \searrow \rho\phi & \downarrow \rho \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

Pf 设 (ρ, V) 为 G 的可约表示, 则 V 有非平凡的 G -不变子空间 U . $\forall u \in U, h \in H$

$$(\rho\phi)(h)u = \rho(\phi h)u \in U$$

从而 U 为 H -不变子空间, $\rho\phi$ 可约.

设 $(\rho\phi, V)$ 为 H 的可约表示, 则 V 有非平凡的 H -不变子空间 W . $\forall g \in H$, 若 ϕ 为满射, 则 $\exists h \in H$, 使得 $\phi(h) = g$. 于是 $\forall w \in W$

$$\rho(g)w = \rho(\phi h)w = [(\rho\phi)h]w \in W$$

取逆否命题即得证.

1.4.2 表示的提升与分解

Def. 15 表示的提升

设 $N \triangleleft G$, 自然同态 $\pi: G \twoheadrightarrow G/N$. $(\bar{\rho}, V)$ 为 G/N 的一个 F -表示, 则称 G 的 F -表示 $\rho := \bar{\rho}\pi$ 为 $\bar{\rho}$ 的提升 (lifting). $\forall g \in G, \rho(g) = \bar{\rho}(gN)$.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\pi} & G/N \\ & \searrow \rho = \bar{\rho}\pi & \downarrow \bar{\rho} \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

Prop. 14

若 ρ 为 $\bar{\rho}$ 的提升, 则有

$$N \subseteq \text{Ker } \rho$$

Pf $\forall n \in N, \rho(n) = \bar{\rho}(nN) = \bar{\rho}(N) = \text{id}_V, \Rightarrow n \in \text{Ker } \rho, \Rightarrow N \subseteq \text{Ker } \rho.$

Def. 16 表示的分解

设 (ρ, V) 为群 G 的一个 F -表示, $N \triangleleft G$, 且 $N \subseteq \text{Ker } \rho$.

$$\bar{\rho} : G/N \rightarrow \text{GL}(V) \quad gN \mapsto \rho(g)$$

为 G/N 的一个 F -表示, 称 $\bar{\rho}$ 为 ρ 对正规子群 N 的分解 (factoring).

Pf 设 $g_1N = g_2N$, 则有 $g_2 = g_1n, n \in N$. $\rho(g_2) = \rho(g_1)\underbrace{\rho(n)}_{=\text{id}} = \rho(g_1)$, 因此 $\bar{\rho}$ 是一个映射. 易证 $\bar{\rho}$ 保持运算, 因此为 G/N 的 F -表示.

Thm. 6 提升对应定理

设 $\text{Rep}_F(G/N) = \{\bar{\rho} : G/N \rightarrow \text{GL}(V)\}$, $\text{Rep}_F(G; N) = \{\rho : G \rightarrow \text{GL}(V) \mid N \subseteq \text{Ker } \rho\}$, 其间有一个双射

$$\pi^* : \text{Rep}(G/N) \xrightarrow{\sim} \text{Rep}(G; N) \quad \bar{\rho} \mapsto \rho = \bar{\rho}\pi$$

称 π^* 为提升映射, 或称膨胀映射 (inflation).

Rmk 唯有满足 $\text{Ker } \rho \supseteq N$ 的表示 ρ 才由唯一的 $\bar{\rho}$ 提升而来, 或者对 N 有分解. 因此由提升对应只能得到满足 $\text{Ker } \rho \supseteq N$ 的表示, 无法得到全部的表示.

Pf ρ 由 $\bar{\rho}$ 所唯一决定, 因此每个 $\bar{\rho}$ 有唯一的提升, 从而 π^* 是映射.

$\forall n \in N, \rho(n) = \bar{\rho}(nN) = \text{id}_V$, 因此 $N \subseteq \text{Ker } \rho$, 从而 π^* 良定义.

$\forall g \in G, \rho_1 = \rho_2, \Rightarrow \rho_1(g) = \rho_2(g) = \bar{\rho}_1(gN) = \bar{\rho}_2(gN), \Rightarrow \bar{\rho}_1 = \bar{\rho}_2$, 因此 π^* 是单射.

$\forall \rho \in \text{Rep}(G), \rho$ 均可对于 N 分解为 $\bar{\rho}$, 因此 π^* 是满射, 从而是双射.

Cor. 4

ρ 不可约 $\iff \bar{\rho}$ 不可约.

Pf $\pi : G \twoheadrightarrow G/N$.

Lem. 2

群 G 的导群为 $G' = \{xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G\} \triangleleft G$, 且 G/G' 为 Abel 群.

设 $N \triangleleft G$, 则 $N \supseteq G' \iff G/N$ 为 Abel 群.

Thm. 7

设 G 与 G/G' 的所有 1 次 F -表示为 $\hat{G}_F$ 与 $\widehat{G/G'}_F$, 则

$$\widehat{G/G'}_F \cong \hat{G}_F$$

Pf $\forall g_1, g_2 \in G, \rho(g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}) = \rho(g_1)\rho(g_2)\rho(g_1)^{-1}\rho(g_2)^{-1} = 1, \Rightarrow G' \subseteq \text{Ker } \rho.$

Meth. 2 有限非 Abel 群的所有 1 次复表示的求解

1. 求出非 Abel 群 G 的导群 G' , 作商得到 Abel 群 G/G' ;
2. 求出商群 G/G' 的所有 1 次复表示;
3. 提升得到 G 的所有 1 次复表示.

1.4.3 挠表示
Def. 17 通过群的自同构的挠表示

设 (ρ, V) 为群 G 的一个 F -表示, $\phi \in \text{Aut}(G)$ 为 G 的自同构, 则 $\rho^\phi := \rho \circ \phi$ 也是 G 的一个 F -表示, 称 ρ^ϕ 为 ρ 通过自同构 ϕ 的挠表示 (twisted rep).

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\phi \in \text{Aut}(G)} & G \\ & \searrow \rho^\phi & \downarrow \rho \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

Prop. 15

ρ^ϕ 不可约 $\iff \rho$ 不可约.

Pf $\phi \in \text{Aut}(G)$ 为满射.

Prop. 16 通过群的内自同构的挠表示

设 G 的 F -表示 (ρ, V) 与内自同构 $\text{ad}_g : x \mapsto gxg^{-1}, \forall x \in G$, 则 ρ^{ad_g} 为 G 的一个 F -表示, 且有

$$\begin{array}{ccc} & \rho^{\text{ad}_g} \approx \rho & \\ N & \xrightarrow{\text{ad}_g \in \text{Inn}(N)} & N \\ & \searrow \rho^g & \downarrow \rho \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

Pf $\forall x \in G, \rho^{\text{ad}_g}(x) = \rho(\text{ad}_g(x)) = \rho(gxg^{-1}) = \rho(g)\rho(x)\rho(g)^{-1}, \Rightarrow \rho^{\text{ad}_g}(x)\rho(g) = \rho(g)\rho(x).$

Def. 18 共轭表示

设 $N \triangleleft G, (\rho, V)$ 为 N 的一个 F -表示. 给定 $g \in G, \forall x \in N, \text{ad}_g : x \mapsto gxg^{-1}$ 为 N 的一个自同构, $\rho^g := \rho^{\text{ad}_g} = \rho \circ \text{ad}_g$ 为 N 的一个 F -表示, 称 ρ^g 为 ρ 的共轭表示.

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\text{ad}_g \in \text{Aut}(N)} & N \\ & \searrow \rho^g & \downarrow \rho \\ & & \text{GL}(V) \end{array}$$

Def. 19 惯性群

$$I(\rho) = \{g \in G \mid \rho^g \approx \rho\} < G$$

称为 ρ 在 G 中的惯性群.

Prop. 17

$$N \subseteq I(\rho).$$

Pf $\forall n \in N, \text{ad}_n \in \text{Inn}(N), \Rightarrow \rho^n \approx \rho.$

1.4.4 逆步表示

Def. 20 逆步表示

设 (ρ, V) 为 G 的一个 F -表示, V^* 为 V 的对偶空间, 定义 $\forall g \in G$

$$\rho^* : G \rightarrow \text{GL}(V^*) \quad g \mapsto \rho^* g$$

$$\rho^*(g) : V^* \rightarrow V^* \quad f \mapsto \rho^*(g)f = f\rho(g)$$

则 (ρ^*, V^*) 为 G 的一个线性表示, 称为 (ρ, V) 的逆步表示.

2 群代数

2.1 群代数的线性表示

Def. 1 代数

设非空集合 A 与域 F . 若 A 上定义了加法与乘法运算:

$$A \times A \rightarrow A \quad (a, b) \mapsto a + b$$

$$A \times A \rightarrow A \quad (a, b) \mapsto ab$$

F 与 A 定义了纯量乘法运算:

$$F \times A \rightarrow A \quad (k, a) \mapsto ka$$

且 A 对于加法和乘法成为一个环, 对加法和纯量乘法成为域 F 上的一个线性空间, 即满足 $\forall a, b, c \in A, k, l \in F$

1. $(a + b) + c = a + (b + c)$;
2. $a + b = b + a$;
3. $\exists 0_A \in A$, s.t. $a + 0_A = 0_A + a = a$;
4. $\exists (-a) \in A$, s.t. $a + (-a) = (-a) + a = 0_A$;
5. $1_F a = a$;
6. $(kl)a = k(la)$;
7. $(k + l)a = ka + la$;
8. $k(a + b) = ka + kb$;
9. $(ab)c = a(bc)$;
10. $(a + b)c = ac + bc, a(b + c) = ab + ac$;
11. $\exists 1_A \in A$, s.t. $1_A a = a 1_A = a$,

且 A 的乘法与纯量乘法满足相容性: $\forall a, b \in A, k \in F$

$$k(ab) = (ka)b = a(kb)$$

则称 A 为域 F 上的一个代数 (algebra), 简称 F -代数.

- 称 A 作为域 F 上线性空间的维数, 为 A 的代数维数.
- 称 A 作为环的单位元, 为代数 A 的单位元 1_A ;
- 称上述定义的代数为一个含么结合 F -代数.
 - 若不要求乘法结合律 (9), 则称 A 为一个非结合 F -代数.
 - 若不要求存在乘法么元 (11), 则称 A 为一个非么 F -代数.
 - 若要求满足乘法交换律: $a, b \in A, ab = ba$, 则称 A 为交换 F -代数.

Eg. 1 一些代数的简单例子

域 F 上的一元多项式代数 $F[x]$, 域 F 上的 n 阶全矩阵代数 $M_n(F)$, 域 F 上的线性空间 V 上的线性变换代数 $\text{End}_F(V) = \text{Hom}_F(V, V)$.

Def. 2 群代数

在有限群 G 的正则表示 ρ 的表示空间 $F[G]$ 上定义乘法

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \left(\sum_{h \in G} b_h h \right) := \sum_{g, h \in G} (a_g b_h)(gh) = \sum_{t \in G} \left(\sum_{g \in G} a_g b_{g^{-1}t} \right) t \in F[G]$$

易证 $F[G]$ 对于加法和乘法成为一个么环, $1_{F[G]} = e_G$, 且有 $\forall \alpha, \beta \in F[G], k \in F$

$$k(\alpha\beta) = (k\alpha)\beta = \alpha(k\beta)$$

从而 $F[G]$ 成为域 F 上的一个代数, 称为 G 在 F 上的群代数 (group algebra).

Def. 3 代数同态

设 A 与 A' 均为域 F 上的代数, 若映射 $f: A \rightarrow A'$ 满足 $\forall a_1, a_2, a \in A, k \in F$

$$f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$$

$$f(ka) = kf(a)$$

$$f(a_1 a_2) = f(a_1) f(a_2)$$

$$f(1_A) = 1_{A'}$$

则称 f 为 A 到 A' 的一个代数同态.

- 若 $f: A \xrightarrow{\sim} A'$ 为双射, 则称 f 为一个代数同构, 称 A 与 A' 同构.

Def. 4 代数的线性表示

- 设 A 为域 F 上的代数, V 为 F 上的线性空间. 代数同态 $\tau : A \rightarrow \text{End}_F(V)$ 称为 A 在域 F 上的一个线性表示.
- 若 V 有限维, 则称 V 的维数为表示 τ 的次数, $\deg \tau = \dim_F V$.
- 设 A 有两个线性表示 (τ, V) 与 (τ', V') . 若有线性同构 $\phi : V \rightarrow V'$, 使得 $\forall a \in A$, 下图可交换:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\phi} & V' \\ \tau(a) \downarrow & & \downarrow \tau'(a) \\ V & \xrightarrow{\phi} & V' \end{array}$$

亦即 $\forall a \in A$,

$$\tau'(a)\phi = \phi\tau(a)$$

则称 τ 与 τ' 等价.

Def. 5 群代数的线性表示

设 (ρ, V) 为群 G 的一个 F -表示, 将 ρ 扩充到 $F[G]$ 上, 有

$$\tilde{\rho} : F[G] \rightarrow \text{End}_F(V) \quad \sum_{g \in G} a_g g \mapsto \tilde{\rho} \left(\sum_{g \in G} a_g g \right) = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)$$

易证 $\tilde{\rho}$ 保持加法, 乘法, 纯量乘法与单位元, 为 $F[G]$ 到 $\text{End}_F(V)$ 上的一个代数同态, 称 $\tilde{\rho}$ 为群代数 $F[G]$ 在域 F 上的一个线性表示.

Rmk 若 $(\tilde{\rho}, V)$ 为 $F[G]$ 的一个线性表示, 则将 $\tilde{\rho}$ 限制到 G 上: $\rho(g) = \tilde{\rho}(g), \forall g \in G$, 即可得到 G 的 F -表示 ρ .

2.2 群的线性表示与群代数上的左模

2.2.1 群代数上的左模

Def. 6 环上的模

设 M 为一个 Abel 加法群, R 为一个幺环. 若有映射 $R \times M \rightarrow M, (r, m) \mapsto rm$, 且满足 $\forall m, m_1, m_2 \in M, r, r_1, r_2 \in R$,

1. $r(m_1 + m_2) = rm_1 + rm_2$;
2. $(r_1 + r_2)m = r_1m + r_2m$;
3. $(r_1r_2)m = r_1(r_2m)$;

$$4. 1_R m = m,$$

则称 M 为环 R 上的左模, 简称左 R -模.

Def. 7 代数上的模

设 A 为域 F 上的一个代数. 若 M 为 A 作为环上的左模, 则称 M 为代数 A 上的左模, 简称左 A -模.

Prop. 1 代数上模的性质

设 M 为一个左 A -模. 定义域 F 与左 A -模 M 的纯量乘法为 $\forall k \in F, m \in M$,

$$km := (k1_A)m$$

易证, M 对于加法和纯量乘法, 成为域 F 上的一个线性空间. 且纯量乘法与 A 在 M 上的作用满足相容性: $\forall k \in F, a \in A, m \in M$,

$$k(am) = (ka)m = a(km)$$

Pf $1_F m = (1_F 1_A)m = 1_A m = m$.

$$(k_1 k_2)m = [(k_1 k_2)1_A]m = [(k_1 1_A)(k_2 1_A)]m = (k_1 1_A)[(k_2 1_A)m] = k_1(k_2 m).$$

$$(k_1 + k_2)m = [(k_1 + k_2)1_A]m = (k_1 1_A + k_2 1_A)m = (k_1 1_A)m + (k_2 1_A)m = k_1 m + k_2 m.$$

$$k(m_1 + m_2) = (k1_A)(m_1 + m_2) = (k1_A)m_1 + (k1_A)m_2 = km_1 + km_2.$$

$$k(am) = (k1_A)(am) = [k(1_A a)]m = (ka)m.$$

$$(ka)m = [k(a1_A)]m = [a(k1_A)]m = a[(k1_A)m] = a(km).$$

Prop. 2 群代数上的左模

若 $(\tilde{\rho}, V)$ 为群代数 $F[G]$ 在域 F 上的一个线性表示.

- $\forall a \in F[G], v \in V$, 定义 a 对 v 的作用为

$$av := \tilde{\rho}(v)$$

- $\tilde{\rho}(a) \in \text{End}_F(V)$, 因此 $\forall v, v_1, v_2 \in V, k \in F$,

$$a(v_1 + v_2) = av_1 + av_2$$

$$a(kv) = k(av)$$

- $\tilde{\rho} : F[G] \rightarrow \text{End}_F(V)$ 为代数同态, 因此 $\forall a, a_1, a_2 \in F[G], k \in F, v \in V$,

$$(a_1 + a_2)v = a_1 v + a_2 v$$

$$(ka)v = k(av)$$

$$(a_1a_2)v = a_1(a_2v)$$

$$1_A v = v$$

于是 V 是群代数 $F[G]$ 上的一个左模.

Cor. 1 群代数上的左模

设 V 为群代数 $F[G]$ 上的任一左模, 则

- V 为域 F 上的一个线性空间.
- 若定义 $\tilde{\rho}(a)v := av, \forall v \in V$, 则 $\tilde{\rho} \in \text{End}_F(V)$, 且 $\tilde{\rho} : F[G] \rightarrow \text{End}_F(V)$ 为代数同态.
- 从而 $(\tilde{\rho}, V)$ 为群代数 $F[G]$ 的一个线性表示, 称为左 $F[G]$ -模 V 提供的表示.
- 将 $\tilde{\rho}$ 限制到 G 上得到 G 的一个 F -表示 ρ , 称为左 $F[G]$ -模 V 提供的群 G 的表示.

Rmk 可以通过研究群代数 $F[G]$ 上的左模, 来研究有限群 G 的 F -表示.

2.2.2 有限群 G 的正规表示与群代数 $F[G]$ 上的左正规模

Def. 8 左正规模

设 R 为一个幺环, 加法群 R . 定义环 R 对加法群 R 的作用:

$$R \times R \rightarrow R \quad (r, a) \mapsto ra$$

则加法群 R 成为环 R 上的一个左模, 称为环 R 上的左正规模, 简称左正则 R -模.

设 A 为域 F 上的一个代数, 环 A 上的左正规模 A , 称为代数 A 上的左正规模, 简称左正则 A -模

Prop. 3 群代数上的左正规模

群 G 的正规表示 ρ 的表示空间 $F[G]$, 为左正则 $F[G]$ -模

Pf 任给群代数中元素 $x = \sum_{g \in G} a_g g \in F[G]$, 有 $\forall y = \sum_{h \in G} b_h h \in F[G]$,

$$x \circ y = \tilde{\rho}(x)y = \left(\sum_{g \in G} a_g \rho(g) \right) y = \sum_{g \in G} a_g \left(\sum_{h \in G} b_h (gh) \right) = \left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \left(\sum_{h \in G} b_h h \right) = xy$$

Cor. 2 群代数上的左正则模

群代数 $F[G]$ 上的左正则模 $F[G]$ 提供的 G 的表示, 即为 G 的正则表示.

2.2.3 子表示与左 $F[G]$ -模的子模**Def. 9** 子模

设 N 为左 R -模 M 的一个非空子集. 若 N 为 M 作为加法群的子群, 且 $\forall r \in R, n \in N, rn \in N$, 则称 N 为 M 的一个子模.

Prop. 4**2.2.4** 群表示的直和分解与左 $F[G]$ -模的直和分解**2.2.5** 群的线性表示的可约性与左 $F[G]$ -模的可约性**2.2.6** 表示的等价与左 $F[G]$ -模的同构

3 群的特征标

Def. 1 特征标

设 (ρ, V) 为群 G 的一个 F -表示, 在 G 上定义函数: $\forall g \in G$,

$$\chi_\rho := \operatorname{tr} \rho(g)$$

称 χ_ρ 为 G 的表示 ρ 提供的特征标 (character).